

Lista de Atividades – Inteligência Artificial

Perguntas e Respostas

1. Os sistemas especialistas podem ser classificados quanto às definições da IA no quadrante “agir como humanos”. Consiste assim numa ferramenta que possui a capacidade de entender o conhecimento sobre um problema específico e usar este conhecimento de maneira inteligente para sugerir alternativas de ação. Podemos enumerar assim os componentes de um SE:

- a) Base de conhecimento, quadro negro e neurônios.
- b) Base de conhecimento, mecanismo de inferência e o domínio.
- c) Base de conhecimento, quadro negro e mecanismo de inferência.
- d) Base de conhecimento, mecanismo de inferência e antecedentes.

Resposta: c) Base de conhecimento, quadro negro e mecanismo de inferência.

2. Assinale as afirmações abaixo com 'V' para verdadeiro ou 'F' para falso:

- a) (V)
- b) (F)
- c) (V)
- d) (V)
- e) (V)

3. No contexto da arquitetura de agentes inteligentes, qual é a distinção fundamental entre a função do agente e o programa do agente?

Resposta: b) A função do agente é uma descrição matemática abstrata que mapeia percepções em ações, enquanto o programa é a implementação concreta em uma arquitetura física.

4. Explique o conceito de racionalidade em um agente inteligente e liste os quatro fatores dos quais ela depende em qualquer instante.

A racionalidade é a capacidade do agente de escolher a ação que maximize sua medida de desempenho com base nas informações disponíveis. Ela depende de: (1) medida de desempenho; (2) conhecimento prévio do ambiente; (3) sequência de percepções; e (4) ações que o agente pode executar.

5. Por que a Aquisição de Conhecimento é considerada a fase mais crítica no desenvolvimento de um Sistema Especialista?

Porque extrair e organizar o conhecimento dos especialistas é um processo complexo, demorado e sujeito a erros. Uma base de conhecimento incompleta compromete todo o funcionamento do sistema.

6. Sistemas Especialistas são estruturados em módulos específicos. Quais são os três módulos principais?

Resposta: c) Base de Conhecimento, Quadro Negro e Mecanismo de Inferência.

7. Na representação OAV, identifique Objeto, Atributo e Valor na frase 'A temperatura do motor está alta'.

Resposta: Objeto: Motor; Atributo: Temperatura; Valor: Alta.

8. O que diferencia uma regra determinística de uma regra probabilística?

Uma regra determinística sempre produz o mesmo resultado para as mesmas condições. Já uma regra probabilística trabalha com incertezas e utiliza probabilidades ou graus de confiança para chegar às conclusões.

9. Explique por que o uso de conteúdo gerado por IA sem atribuição pode ser considerado antiético.

Porque compromete a transparência e a honestidade acadêmica, dando a impressão de que o conteúdo foi produzido integralmente pelo autor. O uso da IA deve ser informado quando ela for utilizada como ferramenta de apoio.

10. Explique a relação entre autonomia e aprendizado em agentes inteligentes.

A autonomia permite que o agente tome decisões sem intervenção humana constante. O aprendizado permite que ele melhore seu desempenho com a experiência, tornando-o capaz de se adaptar às mudanças do ambiente.